
Corrigé du contrôle 2 de Topologie 1.

Exercice 1 – Domaine de définition.

On sait que $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et que $f(x, y)$ est défini par la formule $f(x, y) = \frac{1}{g(x, y) - 1}$.

Donc $f(x, y)$ est défini si et seulement si $g(x, y) \neq 1$. Le domaine de définition de f est donc le complémentaire de $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = 1\}$, c'est à dire le complémentaire de la ligne de niveau 1 de g ($g^{-1}(\{1\})$). Comme g est continue sur $\mathbb{R}^2$ toutes ses lignes de niveau sont fermées. Donc le complémentaire de $\mathcal{L}_1(g)$ est ouvert.

Exercice 2 – Continuité en un point.

La fonction de deux variables $f(x, y) = e^{x+\sin(y)} - xy^2$ est définie et continue sur $\mathbb{R}^2$, par les théorèmes de sommes, produits et composition de fonctions continues. Introduisons deux suites définies par $x_n = \sin(\frac{1}{1+n})$ et $y_n = \frac{1}{10^n}$. Alors $x_n \rightarrow 0$ et $y_n \rightarrow 0$. Donc $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$. Comme f est continue sur $\mathbb{R}^2$, elle est continue en $(0, 0)$. Donc en utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité nous obtenons que $f(x_n, y_n) \rightarrow f(0, 0)$. Notons que $f(0, 0) = e^0 - 0 = 1$.

Alors d'après ce qui précède $u_n = f(\sin(\frac{1}{1+n}), \frac{1}{10^n}) \rightarrow 1$.

Donc il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, on a $|u_n - 1| < \frac{1}{10}$, et a fortiori $u_n > 1 - \frac{1}{10} = 0,9$.

Exercice 3 – Application partielle.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \sin(xy) + e^{x+y^2}$.

1. L'application partielle de f par rapport à la première variable en $A = (1, 2)$ est la fonction $\phi : x \mapsto f(x, 2)$. Explicitement $\phi(x) = \sin(2x) + e^{x+4}$.

2. L'application partielle de f par rapport à la deuxième variable en $B = (-3, 1)$ est la fonction $\psi : y \mapsto f(-3, y)$. Explicitement $\psi(y) = -\sin(3y) + e^{y^2-3}$.

Exercice 4 – Dérivées partielles.

1. Considérons $f(x, y) = \ln(\cos(y) + x^2y) + \frac{xe^y}{1+xy}$.

Par les théorèmes de somme, produit et composition de fonctions partiellement dérivables, la fonction f est partiellement dérivable sur son ouvert de définition.

On obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial[\ln(\cos(y) + x^2y)]}{\partial x} + \frac{\partial[\frac{xe^y}{1+xy}]}{\partial x} = \frac{2xy}{\cos(y) + x^2y} + \frac{e^y(1+xy) - xye^y}{(1+xy)^2} = \frac{2xy}{\cos(y) + x^2y} + \frac{e^y}{(1+xy)^2}.$$

2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \phi(y \sin(xy))$, où $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

Par les théorèmes de somme, produit et composition de fonctions partiellement dérivables, la fonction f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$.

On obtient

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{d}{dy}[y \mapsto \phi(y \sin(xy))] = \frac{d}{dy}[y \mapsto y \sin(xy)] \phi'(y \sin(xy)) = (\sin(xy) + xy \cos(xy)) \phi'(y \sin(xy))$$

Exercice 5 – Point critique. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = \frac{1-y+xy}{1+y^2}$.

1. Calculons d'abord les dérivées partielles. On a

$$(1) \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{d}{dx}[a(y)x + b(y)] = a(y) = \frac{y}{1+y^2}$$

$$(2) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{d}{dy}\left[\frac{u(y)}{v(y)}\right] = \frac{(x-1)(1+y^2) - 2y(1-y+xy)}{(1+y^2)^2}$$

Alors $\nabla_{(x,y)} f = (0, 0) \iff (1) \ y = 0 \text{ et } (2) \ (x-1)(1+y^2) = 0$, soit $x = 1$.

Donc f admet un unique point critique, qui est $(1, 0)$.

2. Si f présentait un minimum absolu en un point A et un maximum absolu en un point B , on aurait donc $\forall M \in \mathbb{R}^2, f(A) \leq f(M) \leq f(B)$. D'autre part d'après le principe de Fermat les deux points A et B seraient des points critiques de f . Mais f n'a qu'un seul point critique, donc on devrait avoir $A = B$, d'où $f(A) = f(B)$, et f serait constante sur $\mathbb{R}^2$, ce qui n'est pas ($f(0, 0) = 1$ et $f(0, 1) = 0$).